

Legislación

Tecnicatura Universitaria en Programación

Derecho y desarrollo de software: primeros vínculos entre tecnología, regulación y responsabilidad profesional

Este documento orienta el desarrollo de las clases de la primera semana, brindando una secuencia temática común para que los docentes trabajen los contenidos centrales y articulen teoría, análisis crítico y aplicación práctica.

by OscarLondero®

Desarrollador full Stack UI/UX - abogado - asesor de empresa - docente tecnológico



Presentación de la semana

¿Qué se propone esta semana?

Introducir a los estudiantes en la relación entre el **Derecho y el desarrollo de software**, comprendiendo que la actividad informática no se desarrolla en un vacío normativo, sino dentro de un marco jurídico que regula conductas, protege derechos, asigna responsabilidades y establece límites al uso de la tecnología.

Enfoque central

Se trabajará especialmente sobre la importancia de reconocer **implicancias legales en el diseño, desarrollo, implementación y uso de sistemas informáticos**. El objetivo no es formar juristas, sino técnicos con conciencia normativa y criterio profesional para identificar riesgos y actuar con responsabilidad en su actividad cotidiana.

Esta semana sienta las bases conceptuales sobre las que se construirán los contenidos del resto de la materia: protección de datos, contratos, delitos informáticos, propiedad intelectual y ética profesional.

Objetivos de la semana

Al finalizar la semana, se espera que los estudiantes hayan alcanzado los siguientes logros de aprendizaje:

1

Comprender el Derecho

Entender qué es el Derecho y cuál es su función social como sistema normativo que ordena la convivencia, protege derechos y resuelve conflictos.

2

Identificar la relación Derecho–tecnología

Reconocer los vínculos existentes entre el Derecho, la tecnología y el desarrollo de software como actividad profesional regulada.

3

Consecuencias jurídicas del software

Reconocer que los sistemas informáticos pueden generar consecuencias jurídicas concretas sobre personas, organizaciones e instituciones.

4

Nociones básicas legales

Introducirse en conceptos esenciales de protección de datos, responsabilidad profesional y uso ético de la tecnología.

5

Análisis de caso práctico

Analizar un caso vinculado al uso de sistemas informáticos e identificar sus posibles implicancias legales desde una perspectiva técnica y ética.

Derecho y desarrollo de software

Esta primera actividad aborda los **conceptos básicos del Derecho y su función**, vinculándolos directamente con la regulación de la tecnología, la protección de datos y las responsabilidades en el desarrollo de software. Se propone una entrada progresiva al mundo jurídico desde la perspectiva del técnico en programación.

→ ¿Qué es el Derecho?

Explorar la definición del Derecho como sistema de normas destinado a ordenar la convivencia social y proteger los derechos de las personas.

→ ¿Para qué sirve el Derecho en la sociedad?

Analizar el rol del Derecho como instrumento de resolución de conflictos, distribución de responsabilidades y establecimiento de límites al comportamiento.

→ ¿Por qué un programador necesita conocer la ley?

Reflexionar sobre la dimensión normativa de la actividad técnica y los riesgos legales asociados al desarrollo e implementación de sistemas.

→ ¿Qué relación existe entre una app y los derechos de las personas?

Identificar los puntos de contacto entre el diseño de aplicaciones y derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la información y la no discriminación.

¿Qué es el Derecho?

El Derecho es un sistema de normas destinado a ordenar la convivencia social, proteger derechos, resolver conflictos y establecer responsabilidades.

Una definición operativa

Más allá de las definiciones filosóficas complejas, el Derecho puede entenderse de manera operativa como el conjunto de reglas que una sociedad establece para regular el comportamiento de sus miembros. Estas normas son obligatorias, están respaldadas por el Estado y se aplican de manera general e igualitaria.

El Derecho no se limita a sancionar conductas: también **reconoce derechos, asigna obligaciones, distribuye responsabilidades** y crea las condiciones para que las personas y las organizaciones puedan desarrollar sus actividades con previsibilidad y seguridad jurídica.

Sus funciones principales

- **Ordenar** la convivencia social mediante normas claras y estables.
- **Proteger** derechos individuales y colectivos frente a posibles vulneraciones.
- **Resolver conflictos** entre personas, organizaciones o con el Estado.
- **Asignar responsabilidades** cuando se producen daños o se incumplen obligaciones.
- **Establecer límites** al ejercicio de la libertad y el poder, incluyendo el tecnológico.

La tecnología dentro del marco jurídico

El desarrollo de software debe entenderse como una **actividad técnica con impacto social, económico, institucional y jurídico**. Ningún sistema informático opera en un vacío normativo: cada decisión de diseño, cada dato recolectado, cada proceso automatizado tiene potencial para afectar derechos y generar consecuencias legales.

Impacto sobre datos personales

Los sistemas gestionan información sensible de personas físicas. La recolección, almacenamiento y cesión de esos datos está regulada por normativa específica de protección de datos.

Decisiones automatizadas

Algoritmos y sistemas automatizados pueden afectar el acceso a servicios, créditos, empleos o prestaciones. Sus criterios deben ser transparentes y no discriminatorios.

Relaciones comerciales

Los contratos de software, licencias, SLAs y acuerdos de desarrollo tienen validez jurídica. Incumplir plazos, funcionalidades o niveles de servicio puede generar responsabilidad contractual.

Seguridad de la información

Fallos de seguridad que exponen datos de usuarios pueden generar obligaciones de notificación, sanciones administrativas y acciones de responsabilidad civil o penal.

El programador como sujeto jurídico

Una pregunta fundamental: **¿quién responde cuando un sistema causa un daño?** La respuesta involucra a quienes diseñan, desarrollan, implementan, administran y usan esos sistemas.

¿Qué puede generar responsabilidad?

- Desarrollar un sistema que recolecta datos sin consentimiento informado.
- Implementar una aplicación con vulnerabilidades de seguridad conocidas y no corregidas.
- Diseñar un algoritmo con sesgos que discriminen a determinados usuarios.
- Almacenar información más tiempo del necesario o cederla a terceros sin autorización.
- Incumplir contratos de desarrollo por deficiencias técnicas o plazos no respetados.

El criterio profesional como escudo

Conocer las normas aplicables, actuar con criterio profesional, documentar las decisiones tomadas y seguir buenas prácticas del sector son herramientas que no solo reducen los riesgos jurídicos, sino que también **protegen al propio profesional** ante eventuales reclamaciones.

La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Por ello, el conocimiento jurídico básico es hoy una competencia profesional indispensable para cualquier técnico en programación.

Ideas clave

El software produce efectos reales

Una aplicación puede permitir, negar, registrar, exponer, clasificar o modificar información relevante sobre personas, empresas o instituciones. Cada función que se programa tiene una dimensión social y, potencialmente, jurídica. El "código" no es solo lógica matemática: es una herramienta que incide sobre la realidad.

La tecnología no es neutral en sus consecuencias

Aunque el código sea técnicamente neutral, su uso puede impactar sobre derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad, el acceso a información o la toma de decisiones. El diseñador de un sistema asume, consciente o inconscientemente, decisiones con consecuencias éticas y jurídicas.

El desconocimiento legal no elimina la responsabilidad

Quienes participan en el desarrollo o implementación de sistemas deben actuar con criterio profesional y conocer los riesgos básicos asociados a su actividad. La falta de intención no necesariamente exime de responsabilidad civil, administrativa o incluso penal.

El Derecho también protege al profesional

Conocer normas, límites y buenas prácticas permite trabajar con mayor seguridad jurídica, documentar decisiones, prevenir conflictos y demostrar diligencia profesional ante terceros o ante la justicia. El conocimiento legal es una herramienta de autoprotección profesional.

Mapa temático de la materia

Esta primera semana funciona como **puerta de entrada** para un conjunto de contenidos que se abordarán a lo largo del cursado. La intención no es agotar estos temas en las primeras clases, sino mostrar que todos tienen relación directa con la actividad profesional del técnico en programación.



Cada uno de estos bloques temáticos se articula con situaciones reales del ejercicio profesional del programador. A lo largo del cursado, los estudiantes irán comprendiendo cómo el Derecho regula, limita y también protege su actividad.

Contenidos del cursado: una mirada anticipatoria



Protección de datos personales y Habeas Data

Normativa que regula la recolección, tratamiento, almacenamiento y cesión de datos de personas físicas. Incluye el derecho de acceso, rectificación y supresión de datos propios.



Delitos informáticos

Conductas tipificadas como delitos en el ámbito digital: acceso no autorizado a sistemas, daño informático, fraude electrónico, interceptación de datos y difusión de malware.



Contratos vinculados al software

Tipos de contratos aplicables al desarrollo, licenciamiento y mantenimiento de software. Cláusulas habituales, garantías, SLAs y resolución de disputas contractuales.



Propiedad intelectual

Protección jurídica del software como obra intelectual. Derechos de autor, licencias de software libre y propietario, y uso de código de terceros.



Responsabilidad profesional

Obligaciones jurídicas del técnico en programación frente a clientes, empleadores y terceros. Criterios de diligencia, mala praxis tecnológica y marcos de responsabilidad civil y administrativa.



Pericias informáticas

El técnico como perito en procesos judiciales. Metodología de análisis forense digital, cadena de custodia de evidencia electrónica y redacción de informes periciales.



Uso ético de la inteligencia artificial

Principios éticos y marcos regulatorios emergentes para el desarrollo y despliegue de sistemas de IA. Transparencia, explicabilidad, no discriminación y responsabilidad algorítmica.



Seguridad de la información y buenas prácticas

Obligaciones legales en materia de seguridad informática. Estándares internacionales, gestión de incidentes, notificación de brechas de datos y responsabilidad ante fallos de seguridad.

 Todos estos contenidos tienen relación directa con la actividad profesional cotidiana del técnico en programación. A lo largo del cursado se irán desarrollando en profundidad con ejemplos, casos y ejercicios prácticos.

Análisis de caso práctico

La segunda actividad de la semana consiste en el análisis de un caso práctico que permite a los estudiantes **identificar posibles implicancias legales en el uso real de sistemas informáticos**.

Propósito didáctico

La actividad busca que los estudiantes comiencen a **pensar jurídicamente situaciones cotidianas del mundo tecnológico**. No se pretende que resuelvan el caso como abogados, sino que puedan detectar riesgos, formular preguntas relevantes y reconocer cuándo una decisión técnica puede tener consecuencias legales.

Competencias que se trabajan

- Lectura crítica de situaciones tecnológicas con mirada jurídica.
- Identificación de riesgos normativos en el diseño de sistemas.
- Formulación de preguntas legales pertinentes ante un escenario dado.
- Reconocimiento de derechos de usuarios que pueden verse afectados.

El caso: aplicación de gestión de inscripciones

Una empresa desarrolla una aplicación web para gestionar inscripciones a cursos de formación. Tiempo después, los usuarios comienzan a recibir publicidad no solicitada de terceros.

A continuación se describe la situación en detalle para que los estudiantes puedan analizarla:



Análisis del caso: datos recolectados

El primer elemento a analizar son los **datos que el sistema solicita** y su posible clasificación desde el punto de vista normativo.

Dato recolectado	Tipo de dato	Riesgo potencial
Nombre completo	Dato personal identificativo	Identificación directa del usuario
DNI	Dato personal identificativo sensible	Suplantación de identidad
Correo electrónico	Dato de contacto personal	Spam, phishing, cesión a terceros
Teléfono	Dato de contacto personal	Comunicaciones comerciales no deseadas
Domicilio	Dato personal de localización	Exposición de ubicación física
Antecedentes académicos	Dato personal de perfil	Discriminación, perfilado no autorizado

 La recolección de datos como el DNI o el domicilio requiere una justificación clara de su finalidad y proporcionalidad. Solicitar más datos de los estrictamente necesarios es en sí mismo una práctica contraria al principio de minimización de datos.

Problemas jurídicos identificados en el caso

El docente puede guiar a los estudiantes para que identifiquen los siguientes problemas normativos en la situación descrita:

Ausencia de información al usuario

El sistema no informa para qué se usan los datos, quién los trata ni cuánto tiempo se conservan. Esto viola el principio de transparencia y el deber de información previa al tratamiento de datos personales.

Falta de consentimiento informado

No se acredita que los usuarios hayan prestado un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para cada finalidad del tratamiento, incluyendo la posible cesión a terceros con fines comerciales.

Ausencia de política de privacidad

No existe documentación visible que informe a los usuarios sobre sus derechos (acceso, rectificación, supresión) ni sobre los responsables del tratamiento de sus datos personales.

Posible cesión ilícita de datos

La recepción de publicidad de terceros no solicitada sugiere que los datos podrían haber sido cedidos o vendidos a terceras empresas sin el consentimiento explícito de los titulares.

Acceso no controlado a la base de datos

El acceso por parte de varios empleados sin gestión de permisos ni auditoría representa un riesgo de seguridad y un incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad en el tratamiento de datos.

Preguntas para reflexión

El objetivo es la reflexión no que se obtengan respuestas "correctas" en esta primera semana:



¿Quién es responsable?

¿Recae la responsabilidad sobre la empresa que encargó el sistema, sobre los desarrolladores que lo construyeron, sobre los administradores que gestionan la base de datos, o sobre todos ellos conjuntamente?



¿Qué derechos se vulneraron?

¿Cuáles son los derechos de los usuarios que podrían haberse visto afectados? ¿Qué acciones podrían ejercer frente a la empresa o frente a la autoridad de protección de datos?



¿Qué debería haberse hecho desde el diseño?

¿Qué medidas técnicas y organizativas habrían evitado esta situación? ¿En qué momento del desarrollo deberían haberse incorporado estas consideraciones legales?



¿Es suficiente que el sistema "funcione"?

¿Puede considerarse un desarrollo exitoso si cumple sus funcionalidades técnicas pero incumple las normas de protección de datos y afecta derechos de los usuarios?

¿Qué debería haber hecho el equipo de desarrollo?

Este apartado permite reflexionar sobre **buenas prácticas de desarrollo** que, de haberse aplicado, habrían evitado los problemas jurídicos identificados en el caso:



El concepto de **Privacy by Design** —privacidad desde el diseño— implica incorporar la protección de datos personales como un requisito funcional desde las primeras fases del desarrollo, no como un añadido posterior. Esta aproximación reduce significativamente los riesgos jurídicos y mejora la confianza de los usuarios en el sistema.

Conexión del caso con los contenidos de la materia

El caso analizado permite anticipar varios de los bloques temáticos que se desarrollarán durante el cursado. Esta vinculación temprana ayuda a los estudiantes a comprender la relevancia práctica de cada tema:

Protección de datos y Habeas Data

El caso ilustra directamente la necesidad de regular la recolección y uso de datos personales. El derecho al Habeas Data permite a los ciudadanos controlar la información sobre sí mismos.

Responsabilidad profesional

El equipo de desarrollo puede incurrir en responsabilidad civil o administrativa por no haber adoptado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos de los usuarios.

Seguridad de la información

El acceso no controlado a la base de datos y la ausencia de auditorías son indicadores de deficiencias en la política de seguridad de la información, con posibles consecuencias legales.

Delitos informáticos

Si la cesión de datos a terceros se produjo de manera dolosa o se accedió ilegítimamente a la base de datos, podría configurarse alguna de las conductas tipificadas como delito informático.

Contratos de software

Si el sistema fue desarrollado por encargo, el contrato debería haber incluido cláusulas de cumplimiento normativo y protección de datos. Su ausencia puede generar responsabilidad contractual.

Síntesis y próximos pasos

La primera semana sienta los cimientos conceptuales de la materia. Los estudiantes habrán dado sus primeros pasos en la comprensión de que el desarrollo de software es una actividad regulada, con impacto social real y con responsabilidades jurídicas concretas.

Lo que los estudiantes deben llevarse

El Derecho regula la actividad informática. El programador es un sujeto jurídico. El software tiene consecuencias reales sobre derechos de personas. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad.

Lo que viene en las próximas semanas

Profundización en la normativa de protección de datos personales, el Habeas Data como garantía constitucional, y los primeros contratos vinculados al desarrollo de software.

Recurso recomendado para los estudiantes

Se sugiere que los estudiantes reflexionen sobre aplicaciones que usan habitualmente y se pregunten: ¿sé cómo usan mis datos? ¿He leído alguna vez una política de privacidad? ¿Qué derechos tengo como usuario?

📄 Esta hoja de ruta docente forma parte de una secuencia semanal planificada para la materia Legislación. Se irá complementando con materiales de apoyo, casos adicionales y recursos bibliográficos a lo largo del cursado.